

Baccalauréat Sciences Économiques**Session : Normal 2016****MATHÉMATIQUES****Série : Sciences Économiques Et Gestion Comptable****DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 3 exercices :*

- Exercice 1 : **Suites numériques.** **4.5 points**
- Exercice 2 : **Calcul de probabilités** **4.5 points**
- Exercice 3 : **Etude d'une fonction numérique et calcul intégral** **11 points**

Exercice 1 : (4.5 pts)

Soit la suite (u_n) définie par : $U_0 = 0$ et $(\forall n \in \mathbb{N}) ; U_{n+1} = \frac{2}{5}u_n + 1$.

1 - Calculer U_1 et U_2 .

2 - Montrer par récurrence pour tout n de $\mathbb{N}$: $U_n < \frac{5}{3}$.

3 - a) Montrer que $U_{n+1} - U_n = -\frac{3}{5} \left(U_n - \frac{5}{3} \right)$

b) Montrer que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante et qu'elle est convergente.

4 - On pose : $(\forall n \in \mathbb{N}) : V_n = U_n - \frac{5}{3}$.

a) Calculer V_0 .

b) Montrer que (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{5}$.

c) Calculer V_n en fonction de n et en déduire que $U_n = -\frac{5}{3} \left(\frac{2}{5} \right)^n + \frac{5}{3}$.

d) Calculer la limite u_n en $+\infty$.

Exercice 2 : (4.5 pts)

Un sac contient 7 boules indiscernables au toucher : 3 boules rouges, 2 boules blanches et 2 boules vertes. On tire simultanément au hasard deux boules du sac.

1 - On considère les événements suivants :

A : " les deux boules tirées sont de la même couleur "

B : " parmi les deux boules tirées, il y a une au moins qui est de couleur rouge "

a) Montrer que $p(A) = \frac{5}{21}$.

b) Calculer la probabilité de B .

c) Montrer que $p(A \cap B) = \frac{1}{7}$.

d) Est-ce que les événements A et B sont indépendants ? justifier.

2 - Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de boules rouges tirées

a) Copier et remplir le tableau ci-dessous en justifiant les réponses.

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$			

b) calculer $E(X)$ l'espérance mathématique de la variable X .

Exercice 3 : (11 pts)

Partie : A.

On considère la fonction numérique g de la variable réelle x définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$g(x) = 1 - \frac{1}{x^2} + \ln x$$